

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAGRADO CORAÇÃO

DÉCIO RICCI NETO

**DESENVOLVIMENTO DE UM DASHBOARD OPERACIONAL A
PARTIR DE DADOS DE UM KANBAN DIGITAL PARA ANÁLISE DO
FLUXO DE CAMINHÕES EM PÁTIO LOGÍSTICO**

**BAURU
2026**

DÉCIO RICCI NETO

**DESENVOLVIMENTO DE UM DASHBOARD OPERACIONAL A PARTIR
DE DADOS DE UM KANBAN DIGITAL PARA ANÁLISE DO FLUXO DE
CAMINHÕES EM PÁTIO LOGÍSTICO**

Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação apresentado
na forma de Artigo Científico como parte dos requisitos
para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de
Produção – Centro Universitário Sagrado Coração.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Daré.

**BAURU
2026**

Ficha catalográfica

Solicite a ficha catalográfica definitiva junto à Biblioteca do Centro Universitário Sagrado Coração após a aprovação da versão final do trabalho.

https://secure.usc.br/usc/externo/biblioteca/form/ficha_catalografica/biblio_ficha_catalografica.php

DÉCIO RICCI NETO

**DESENVOLVIMENTO DE UM DASHBOARD OPERACIONAL A PARTIR DE
DADOS DE UM KANBAN DIGITAL PARA ANÁLISE DO FLUXO DE CAMINHÕES
EM PÁTIO LOGÍSTICO**

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado em ____ de _____ de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Vinicius Daré — Orientador

Prof.^a Ma. Raquel Teixeira Campos

_____ — Examinador(a)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	6
2.1 Gestão visual, indicadores e decisões.....	6
2.2 Logística digital e fluxo de veículos.....	6
3 MÉTODO.....	7
3.1 Delineamento da pesquisa.....	7
3.2 Base de dados e tratamento.....	8
3.3 Ambiente tecnológico e execução.....	8
3.4 Construção e avaliação do dashboard.....	9
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	10
4.1 Caracterização e qualidade da base.....	10
4.2 Tempos de permanência e diferenças entre fluxos.....	11
4.3 Etapas do processo.....	12
4.4 Distribuição temporal e sensibilidade.....	13
4.5 Recomendações de uso.....	14
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	14
REFERÊNCIAS.....	15

DESENVOLVIMENTO DE UM DASHBOARD OPERACIONAL A PARTIR DE DADOS DE UM KANBAN DIGITAL PARA ANÁLISE DO FLUXO DE CAMINHÕES EM PÁTIO LOGÍSTICO

DÉCIO RICCI NETO

Graduando em Engenharia de Produção pelo Centro Universitário Sagrado Coração (UNISAGRADO)
netorici@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um dashboard operacional a partir dos registros de um Kanban digital utilizado no fluxo de caminhões de uma empresa do setor de alimentos. A pesquisa, aplicada e descritiva, analisou 241 agendamentos realizados entre 10 de março e 7 de abril de 2026. Foram consolidados os tempos de permanência e das etapas de pátio, fila, pesagens e operação principal. A permanência apresentou média de 4h01 e mediana de 2h04. Dezoito registros superaram 10h18, limite definido pelo critério de Tukey, e foram mantidos em uma análise de sensibilidade. Sem esses casos, a média caiu para 2h27, enquanto a mediana permaneceu próxima de 1h47. O fluxo de expedição concentrou 195 registros e mostrou maior dispersão que o de matéria-prima. O dashboard tornou essas diferenças visíveis e organizou indicadores para acompanhamento gerencial. Os resultados caracterizam o período analisado e apoiam a priorização de investigações, mas não comprovam redução de filas, custos ou tempo, pois não houve medição antes e depois da implantação.

Palavras-chave: dashboard; Kanban digital; logística; pátio; tempo de permanência.

ABSTRACT

This paper presents the development of an operational dashboard based on records generated by a digital Kanban used in the truck flow of a food-sector company. The applied and descriptive study examined 241 appointments recorded from March 10 to April 7, 2026. Total dwell time and the stages of yard, queue, weighing and main operation were consolidated. Average dwell time was 4h01, while the median was 2h04. Eighteen records exceeded 10h18, the Tukey upper limit, and were retained in a sensitivity analysis. Excluding these cases, the mean decreased to 2h27 and the median remained close to 1h47. The dispatch flow accounted for 195 records and was more dispersed than the raw-material flow. The dashboard made these differences visible and organized indicators for operational monitoring. The findings describe the period under study and support further investigation, but they do not demonstrate reductions in queues, costs or dwell time because no before-and-after evaluation was conducted.

Keywords: dashboard; digital Kanban; logistics; yard; dwell time.

1 INTRODUÇÃO

A circulação de caminhões em unidades industriais depende da coordenação entre agendamento, chegada, liberação, formação de fila, pesagens e carregamento ou descarga. Quando os registros ficam dispersos, a operação percebe atrasos, mas tem dificuldade para localizar em qual etapa eles se concentram. Em um pátio com diferentes fluxos, a simples contagem de veículos não explica a variação do tempo de permanência.

A digitalização cria condições para registrar eventos do processo e transformá-los em informação gerencial. Entretanto, a tecnologia só produz valor quando há padronização dos dados, definição clara dos indicadores e uso das visualizações nas rotinas de decisão. Estudos recentes sobre Logística 4.0 reforçam que rastreamento, conectividade e análise de dados ampliam a visibilidade operacional, mas exigem integração com o trabalho realizado pelas equipes (ALBRECHT et al., 2024; HELO; THAI, 2024).

Na empresa estudada, os operadores movimentavam cards em um Kanban digital desenvolvido para acompanhar os caminhões. Cada mudança de etapa registrava um marco temporal. Esses registros permitiram consolidar uma base e construir um dashboard com volume, perfil das cargas, tempo total e duração das etapas. O problema de pesquisa foi formulado da seguinte maneira: como organizar os dados gerados por um Kanban digital para apoiar a análise do fluxo de caminhões em um pátio logístico?

O objetivo geral foi desenvolver um dashboard operacional a partir dos dados do Kanban digital. Como objetivos específicos, buscou-se: estruturar uma base consolidada; definir indicadores de fluxo e permanência; comparar expedição e matéria-prima; localizar etapas com maior consumo de tempo; identificar registros extremos; e propor uma rotina de uso que preserve a rastreabilidade dos dados. O método descreve a execução técnica do artefato, enquanto os resultados retomam cada objetivo por meio dos indicadores, comparações e controles apresentados.

A contribuição prática está na conversão de registros operacionais em uma visão comum do processo. A contribuição analítica está no uso combinado de média, mediana, percentis e análise de sensibilidade. Essa combinação evita que poucos casos longos sejam interpretados como comportamento típico e, ao mesmo tempo, impede que ocorrências relevantes sejam apagadas da base.

O estudo não mede desempenho anterior e posterior à implantação. Portanto, seus resultados descrevem o período analisado e indicam prioridades para investigação. Não se atribuem ao dashboard reduções de fila, custo ou permanência sem uma comparação temporal controlada.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Gestão visual, indicadores e decisões

Dashboards reúnem indicadores em uma interface visual para favorecer leitura rápida, comparação e acompanhamento. Seu desenho precisa refletir perguntas concretas da operação. Volume, tendência, distribuição e exceção são leituras distintas e pedem representações adequadas. Bach et al. (2023) mostram que padrões de composição ajudam a organizar contexto, hierarquia e relações entre gráficos. Hjelle et al. (2024) acrescentam que a forma de representar a qualidade da informação influencia o processo decisório.

Para um pátio logístico, o tempo total é um indicador necessário, mas insuficiente. A decomposição por etapa permite distinguir espera e processamento. A mediana representa melhor o comportamento típico quando a distribuição é assimétrica; a média preserva o impacto agregado das permanências longas. Percentis mostram a cauda da distribuição e ajudam a estabelecer limites de acompanhamento.

O critério de Tukey classifica como extremo superior o valor que excede $Q3 + 1,5 \times IQR$, em que IQR corresponde à diferença entre o terceiro e o primeiro quartil (TUKEY, 1977). Esse critério é exploratório: ele sinaliza ocorrências que merecem investigação, sem afirmar que sejam erros. Neste trabalho, os extremos permaneceram na base e foram comparados a um cenário de sensibilidade.

A gestão visual também depende da disciplina de atualização. Um painel bem construído não corrige registros incompletos, horários lançados fora de ordem ou etapas zeradas. Por isso, a confiabilidade do indicador deve ser acompanhada por controles de completude e coerência. A visualização funciona como parte de um sistema sociotécnico que envolve dados, regras e pessoas, e não como uma peça isolada de software (TEZEL; KOSKELA; TZORTZOPOULOS, 2016).

O Kanban digital foi tratado como fonte dos eventos que alimentam o painel. A lógica visual do Kanban torna o estado do trabalho explícito, limita ambiguidades e favorece a coordenação (ANDERSON; CARMICHAEL, 2016). No contexto estudado, seu valor adicional está na produção de uma trilha temporal capaz de sustentar análises posteriores, desde que a movimentação dos cards corresponda ao avanço real do caminhão.

2.2 Logística digital e fluxo de veículos

A logística empresarial integra fluxos físicos e informacionais e requer coordenação entre transporte, armazenagem e atendimento (BALLOU, 2006; BOWERSOX et al., 2014; CHRISTOPHER, 2016). Sua transformação digital não se resume à substituição do papel. Ela envolve redesenho de processos, integração de fontes e capacidade de transformar registros

em decisões. Cichosz, Wallenburg e Knemeyer (2020) identificam padronização, liderança, recursos e cultura como fatores relevantes para que iniciativas digitais produzam resultado. Vicente, Neves e Bernardo (2024) reforçam o papel do business intelligence na interpretação dos dados de operações logísticas.

No fluxo de veículos, a incerteza sobre horários de chegada e duração do atendimento dificulta a sincronização entre transporte, portaria, pátio e docas. Modica et al. (2024) discutem como informações de chegada podem apoiar o reagendamento de caminhões. Brochado, Rocha e Costa (2024) propõem uma arquitetura modular que combina coleta, avaliação de desempenho e programação em tempo real. Esses estudos convergem na necessidade de dados temporais confiáveis.

O tempo de permanência resulta da soma de diferentes estados. Espera no pátio, fila, pesagem e operação principal têm causas e responsáveis distintos. Uma intervenção sobre carregamento não resolve necessariamente uma espera anterior à liberação. Por isso, o indicador agregado precisa ser desdobrado. A análise deve considerar também o tipo de fluxo, o material, a modalidade de frete e o horário de chegada.

Na literatura de operações, o agendamento de caminhões procura reduzir conflito por recursos e melhorar a previsibilidade do atendimento. Contudo, modelos avançados dependem de uma base mínima de eventos observáveis. O dashboard deste estudo ocupa uma etapa anterior: organiza e verifica os registros necessários para que a operação conheça seu comportamento antes de adotar mecanismos de previsão ou otimização.

A escolha por um painel simples e auditável atende a esse estágio de maturidade. Dashboards são mais úteis quando a organização visual, a tarefa e a qualidade da informação permanecem coerentes entre si (YIGITBASIOGLU; VELCU, 2012). O resultado não é um algoritmo que decide a sequência dos veículos. É um instrumento para identificar concentração de chegadas, diferença entre fluxos, etapas demoradas e casos que precisam de verificação.

3 MÉTODO

3.1 Delineamento da pesquisa

A pesquisa é aplicada, descritiva e quantitativa, desenvolvida como estudo de caso em uma empresa do setor de alimentos, conforme a classificação discutida por Gil (2022). O trabalho também possui caráter de desenvolvimento de artefato, pois resultou em um Kanban digital e em um dashboard voltados a uma necessidade operacional. A construção seguiu a lógica da Design Science Research, que relaciona problema, artefato, demonstração e avaliação (HEVNER et al., 2004; PEFFERS et al., 2007).

O procedimento seguiu cinco etapas: compreensão do fluxo; definição dos eventos; consolidação dos registros; construção das métricas e visualizações; e análise dos resultados. Não foram coletados dados pessoais de motoristas nem divulgados nomes de empresas, fornecedores ou unidades. A organização permaneceu anônima em todo o texto.

3.2 Base de dados e tratamento

A base contém 241 agendamentos válidos, registrados entre 10 de março e 7 de abril de 2026. Cada linha representa um documento de movimentação. As variáveis utilizadas foram fluxo, modalidade de frete, material, vaga, check-in, liberação, conclusão e tempos das etapas. Identificadores empresariais foram excluídos das tabelas e figuras do trabalho.

Os tempos foram convertidos para minutos. O total foi conferido pela soma das etapas em todos os registros. Foram calculados contagem, média, mediana, quartis, percentil 90 e máximo. A análise de sensibilidade removeu apenas temporariamente os valores acima do limite de Tukey para verificar o efeito sobre as medidas centrais; a base original permaneceu intacta.

Tabela 1 - Indicadores e regras de cálculo

Indicador	Regra	Unidade
Agendamentos	Contagem de documentos válidos	registro
Tempo total	Conclusão menos check-in; conferido pela soma das etapas	minutos
Tempo por etapa	Diferença entre os marcos do Kanban	minutos
Percentil 90	Valor abaixo do qual estão 90% dos registros	minutos
Extremo superior	$\text{Tempo total} > Q3 + 1,5 \times \text{IQR}$	registro
Compleitude da liberação	$\text{Registros com horário informado} \div \text{total}$	percentual

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

3.3 Ambiente tecnológico e execução

O sistema foi executado em ambiente computacional local e acessado por navegador, sem dependência de serviço público de nuvem na versão analisada. O desenvolvimento e as conferências foram realizados em notebook de uso pessoal. Como o estudo não avaliou desempenho computacional, marca, processador e memória do equipamento não foram tratados como variáveis experimentais; o requisito técnico foi apenas a capacidade de executar a aplicação, o banco de dados e as rotinas de análise.

A interface do Kanban e os componentes de interação foram implementados em JavaScript. Os eventos gerados pela movimentação dos cards foram persistidos em banco de

dados SQL. Python foi utilizado na extração, no tratamento, na validação dos registros e no cálculo dos indicadores. O Excel serviu como formato de consolidação e como conferência independente das contagens, tempos e medidas estatísticas. O fluxo técnico ocorreu na seguinte ordem: registro do evento na interface, gravação no banco, extração e tratamento, conferência da base e apresentação dos indicadores no dashboard.

Uma versão acadêmica e anonimizada do projeto foi organizada em repositório público no GitHub (<https://github.com/DecioRici/LGPD-Site/tree/main/tcc>) e disponibilizada em página web (<https://lgpd-site-mocha.vercel.app/tcc/>). A publicação reúne o trabalho em PDF, a apresentação dos indicadores, um script de cálculo e uma estrutura SQL simplificada. Foram excluídos endereços internos, credenciais, identificadores da empresa e dados operacionais brutos. Essa separação permite apresentar o desenvolvimento técnico e as regras de cálculo sem expor informações da organização estudada.

3.4 Construção e avaliação do dashboard

O dashboard foi estruturado para responder a quatro perguntas: quantos caminhões foram registrados; quanto tempo permaneceram; em quais etapas o tempo se concentrou; e quando ocorreram os maiores volumes de check-in. Os cartões apresentam contagem, média e mediana. Gráficos complementares separam fluxo, material, etapa e faixa temporal.

A arquitetura mantém a ligação entre o evento operacional e a análise. O operador movimenta o card, o sistema registra o horário, a base consolida os eventos e o dashboard calcula os indicadores. Essa sequência é importante porque permite rastrear um valor agregado até os registros que o originaram.

Figura 1 - Tecnologias e fluxo de dados do artefato desenvolvido



Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

A validação foi feita em três níveis. No primeiro, verificaram-se quantidade de linhas, duplicidades, campos ausentes e ordem dos horários. No segundo, os tempos das etapas foram reconciliados com o tempo total. No terceiro, os valores exibidos foram confrontados com cálculos independentes. Também se avaliou a legibilidade das figuras e a coerência entre título, unidade e período.

A avaliação não incluiu teste de usabilidade com escala padronizada, comparação entre grupos nem experimento antes e depois. Por essa razão, o desempenho do artefato é discutido pela capacidade de organizar e revelar padrões da base, e não por ganhos operacionais atribuídos à implantação.

A versão analisada foi preservada como fotografia do período. Alterações de regra, filtros ou fórmulas devem gerar nova versão documentada, evitando que um indicador histórico mude sem registro. Essa prática também facilita a conferência pela operação e a reprodução dos cálculos apresentados neste trabalho.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Caracterização e qualidade da base

Foram analisados 241 documentos distintos. O fluxo de expedição respondeu por 195 registros (80,9%) e o de matéria-prima por 46 (19,1%). O frete CIF apareceu em 224 registros e o FOB em 17. Milho a granel concentrou 168 movimentações e soja a granel, 69. Essa composição mostra que o painel representa principalmente o fluxo de saída e não deve ser generalizado para todos os tipos de operação sem cautela.

Tabela 2 - Composição e controles de qualidade da base

Elemento	Resultado	Leitura
Período	10/03 a 07/04/2026	29 dias corridos
Registros válidos	241	94,1% dos 256 chamados informados no painel
Expedição	195 (80,9%)	fluxo predominante
Matéria-prima	46 (19,1%)	amostra menor
Frete CIF / FOB	224 / 17	forte concentração em CIF
Liberação ausente	36 (14,9%)	campo que exige acompanhamento
Documentos duplicados	0	unicidade preservada
Reconciliação das etapas	241 de 241	soma igual ao tempo total

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

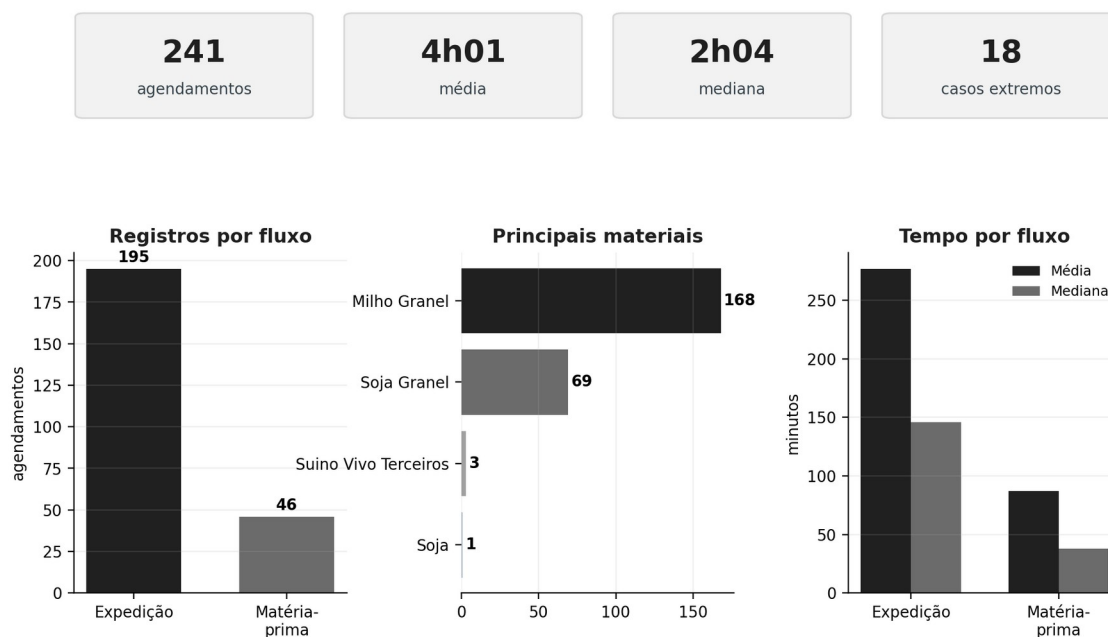
O total de cada registro coincidiu com a soma das cinco etapas, o que sustenta as análises de duração. Ainda assim, 36 linhas não continham horário de liberação. Como os tempos derivados estavam preenchidos, esses casos foram mantidos, mas a ausência limita auditorias futuras sobre a transição entre chegada e autorização de entrada.

Também foram observadas durações iguais a zero: 25 no pátio, 32 na fila, 200 na primeira pesagem, 20 na operação principal e 197 na segunda pesagem. Zero pode indicar passagem imediata, etapa não aplicável ou ausência de registro. Sem um código que distinga essas situações, não é correto interpretar todo zero como eficiência.

4.2 Tempos de permanência e diferenças entre fluxos

A permanência média foi de 240,6 minutos, equivalente a 4h01, enquanto a mediana foi de 124 minutos, ou 2h04. A diferença de quase duas horas mostra uma distribuição assimétrica. O terceiro quartil foi de 279 minutos e o percentil 90, de 422 minutos. O maior valor alcançou 5.398 minutos, aproximadamente 89h58.

Figura 2 - Síntese dos indicadores da base analisada



Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

O painel combina visão geral e recortes. Os cartões permitem leitura imediata, enquanto os gráficos revelam concentração dos registros e diferenças de duração. A presença simultânea de média e mediana é deliberada: a primeira expressa o peso dos casos longos sobre o conjunto; a segunda descreve melhor o atendimento típico.

Tabela 3 - Tempo total por cenário e fluxo

Recorte	n	Média	Mediana	P90	Máximo
Base completa	241	4h01	2h04	7h02	89h58
Sem extremos	223	2h27	1h47	5h37	8h21
Expedição	195	4h37	2h26	7h12	89h58
Matéria-prima	46	1h27	0h38	2h31	14h46

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

A expedição apresentou média de 276,8 minutos e mediana de 146 minutos. Na matéria-prima, as medidas foram 87,1 e 38 minutos. A diferença não deve ser interpretada como comparação direta de produtividade. Os fluxos têm quantidades distintas, materiais

diferentes e etapas que podem não se aplicar da mesma forma. O resultado indica a necessidade de metas separadas.

Pelo critério de Tukey, 18 registros (7,5%) ultrapassaram 618 minutos, ou 10h18. Esses casos explicam parte importante da distância entre média e mediana. Quando retirados apenas para o teste de sensibilidade, a média caiu de 240,6 para 147,0 minutos. A mediana variou de 124 para 107 minutos. A forte mudança na média e a estabilidade relativa da mediana confirmam a influência da cauda longa.

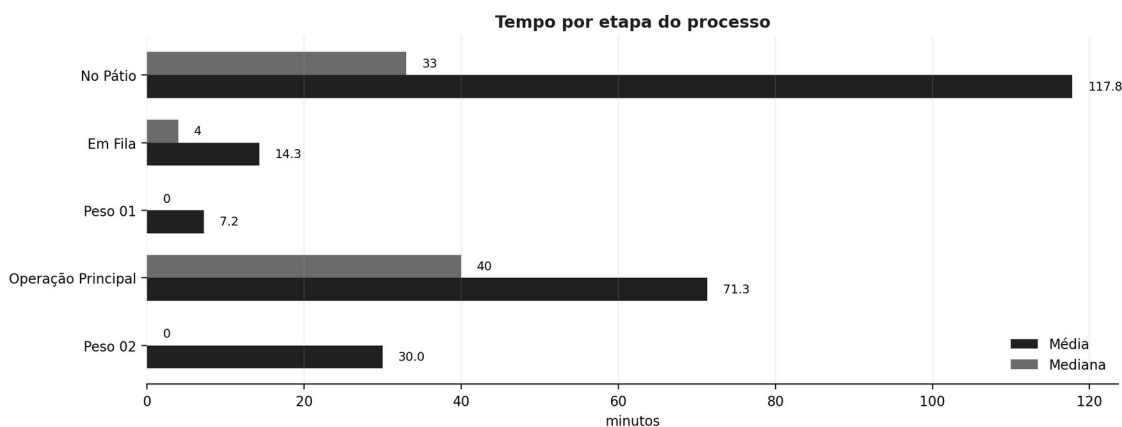
Os extremos não foram descartados da análise principal. Permanências longas podem decorrer de pernoite, espera por documentação, indisponibilidade de recurso, falha de movimentação do card ou outras condições operacionais. Como a base não contém códigos de motivo, o dashboard deve permitir a abertura do registro para apuração com a equipe responsável.

A modalidade FOB apresentou mediana de 310 minutos, contra 117,5 minutos no CIF. O grupo FOB contém apenas 17 observações; por isso, o contraste é um sinal para acompanhamento e não uma conclusão sobre a modalidade. A comparação deve ser repetida em períodos maiores, controlando material, fluxo e horário.

4.3 Etapas do processo

O tempo médio no pátio foi de 117,8 minutos, quase metade da soma média das etapas. A operação principal respondeu por 71,3 minutos, seguida pela segunda pesagem, com 30,0 minutos. Fila e primeira pesagem tiveram médias menores. A mediana do pátio foi 33 minutos e a da operação principal, 40 minutos.

Figura 3 - Média e mediana dos tempos por etapa



Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

A diferença entre média e mediana é mais acentuada no pátio, indicando que uma parcela dos veículos permanece muito tempo antes de avançar. Esse estágio representa 49,0%

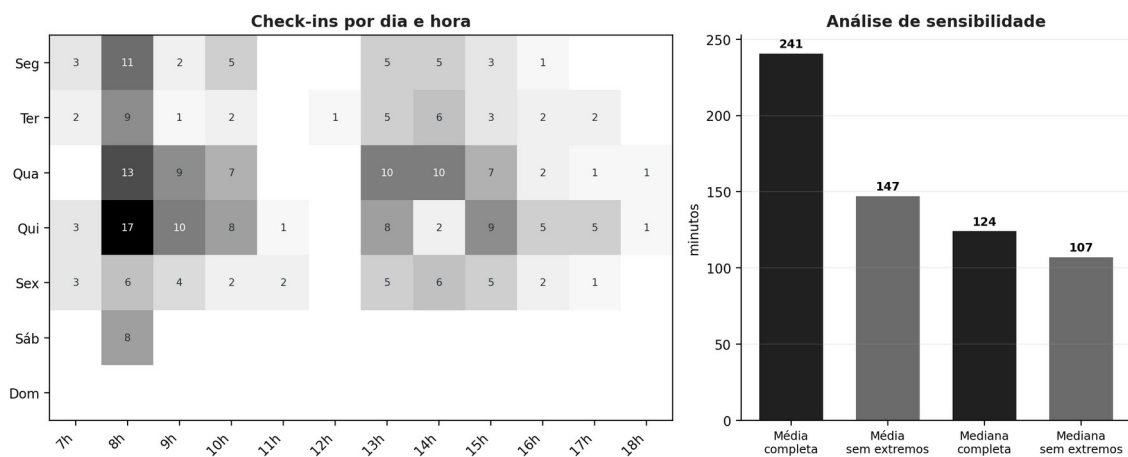
do tempo médio agregado, contra 29,7% da operação principal, 12,5% da segunda pesagem, 5,9% da fila e 3,0% da primeira pesagem.

A prioridade de investigação deve começar pelo pátio, mas sem presumir uma única causa. É preciso confrontar os registros longos com horário de vaga, liberação, material, disponibilidade de doca e motivo da espera. Na operação principal, a comparação por material pode separar variação inerente à atividade de atrasos evitáveis.

4.4 Distribuição temporal e sensibilidade

Os check-ins ocorreram de segunda a sábado. Quinta-feira concentrou 69 registros, quarta-feira 60 e segunda-feira 35. O intervalo das 8h reuniu 64 chegadas, o maior volume horário. A combinação mais frequente foi quinta-feira às 8h, com 17 registros. Não houve registros aos domingos.

Figura 4 - Concentração de check-ins e efeito dos casos extremos



Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

A concentração temporal pode pressionar portaria, pátio e recursos de atendimento, mas o mapa não demonstra causalidade. Para confirmar relação entre volume e permanência, seria necessário comparar faixas equivalentes, controlar o tipo de operação e observar mais períodos.

O painel deve apresentar filtros por data, fluxo, frete e material. A combinação desses recortes evita que a composição da base seja confundida com desempenho. Também é recomendável exibir mediana e P90 ao lado da média e manter uma lista auditável dos casos que ultrapassam 10h18.

Na leitura diária, a concentração horária deve ser confrontada com a capacidade disponível em cada etapa. Se um pico de chegadas não coincidir com aumento do P90, pode haver capacidade suficiente; se coincidir de forma recorrente, o dado oferece fundamento para

revisar janelas ou recursos. Essa verificação exige uma série mais longa que a utilizada neste estudo.

4.5 Recomendações de uso

Os resultados apoiam uma rotina de gestão em três frequências. No turno, a equipe pode acompanhar veículos abertos e ocorrências acima do limite. Semanalmente, pode revisar mediana, P90, completude e concentração horária. Mensalmente, deve comparar tendências por fluxo e registrar ações adotadas. O painel precisa ser um ponto de partida para a conversa operacional, não um substituto da análise do caso.

Tabela 4 - Achados, riscos e recomendações

Achado	Risco de interpretação	Recomendação
Média acima da mediana	tratar 4h01 como tempo típico	acompanhar mediana e P90
18 casos acima de 10h18	excluir como erro sem apuração	manter e classificar o motivo
49% do tempo médio no pátio	atribuir tudo ao carregamento	abrir etapas anteriores à operação
36 liberações ausentes	perder rastreabilidade	tornar o campo obrigatório ou justificável
muitos tempos iguais a zero	confundir ausência com rapidez	usar código não aplicável / não registrado
pico às 8h	mudar agenda com uma amostra curta	monitorar em séries maiores

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2026).

A qualidade do cadastro deve ser tratada como indicador. Recomenda-se uma taxa de completude para cada marco e uma regra de coerência que sinalize horários fora de ordem. Etapas não aplicáveis devem ter um código próprio, diferente de zero. Ocorrências longas precisam de campo de motivo com categorias estáveis, como documentação, recurso, programação, manutenção e movimentação não registrada.

Para avaliar impacto, a empresa pode fixar uma linha de base e acompanhar pelo menos três ciclos comparáveis após o início da rotina. As métricas devem ser segmentadas por fluxo. Uma redução só deve ser atribuída ao projeto quando houver definição prévia do período, estabilidade de escopo e verificação de fatores externos.

A reunião de análise deve registrar responsável, prazo e resultado de cada ação. Na rodada seguinte, a equipe verifica se o padrão reapareceu. Esse fechamento evita que o dashboard se limite à exposição de números e cria uma ligação objetiva entre o dado, a investigação e a resposta operacional.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral de desenvolver um dashboard operacional a partir dos dados de um Kanban digital foi atendido. Os objetivos específicos também foram contemplados: a base foi

consolidada em 241 registros; os indicadores de fluxo e permanência foram definidos; expedição e matéria-prima foram comparadas; as etapas de maior duração foram localizadas; os registros extremos foram identificados sem exclusão da base original; e foi proposta uma rotina de acompanhamento com rastreabilidade. Dessa forma, há correspondência direta entre os objetivos, o método empregado e os resultados apresentados.

A análise mostrou que a média de 4h01 não representa sozinha o comportamento do processo. A mediana foi de 2h04 e 18 casos acima de 10h18 elevaram significativamente a média. O cenário sem esses extremos apresentou média de 2h27. A expedição concentrou 80,9% dos registros e teve maior duração e dispersão que a matéria-prima. O pátio respondeu pela maior parcela do tempo médio das etapas.

Esses achados sustentam três decisões de desenho: exibir média e mediana juntas; separar os fluxos; e manter os casos extremos visíveis. Também indicam prioridades de gestão: melhorar o preenchimento da liberação, distinguir zero de etapa não aplicável, registrar motivos de demora e observar os picos de check-in antes de alterar a programação.

O estudo possui limitações. O período é curto, a distribuição dos fluxos é desigual e parte dos registros não contém horário de liberação. O trabalho não comparou desempenho antes e depois da implantação nem controlou fatores como equipe, disponibilidade de docas, programação industrial ou ocorrências externas. Assim, não se pode afirmar que o dashboard reduziu tempo, fila ou custo.

Como continuidade, recomenda-se ampliar a série histórica, incluir códigos de motivo, estabelecer metas específicas por fluxo e acompanhar mediana, P90 e completude em ciclos regulares. Com uma linha de base e regras de coleta estáveis, estudos futuros poderão avaliar impacto e testar previsões de permanência ou apoio ao reagendamento.

O principal resultado do projeto é uma base de decisão mais transparente. O dashboard não encerra a análise do processo; ele torna a análise possível, repetível e vinculada aos registros produzidos pela própria operação.

REFERÊNCIAS

ALBRECHT, T. et al. Leveraging digital technologies in Logistics 4.0: insights on affordances from intralogistics processes. *Information Systems Frontiers*, v. 26, p. 755–774, 2024. DOI: 10.1007/s10796-023-10394-6.

ANDERSON, D. J.; CARMICHAEL, A. *Essential Kanban condensed*. Seattle: Lean Kanban University Press, 2016.

BACH, B. et al. Dashboard design patterns. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, v. 29, n. 1, p. 342–352, 2023. DOI: 10.1109/TVCG.2022.3209448.

BALLOU, R. H. *Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

- BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; COOPER, M. B.; BOWERSOX, J. C. *Gestão logística da cadeia de suprimentos*. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
- BROCHADO, Â. F.; ROCHA, E. M.; COSTA, D. A modular IoT-based architecture for logistics service performance assessment and real-time scheduling towards a synchromodal transport system. *Sustainability*, v. 16, n. 2, art. 742, 2024. DOI: 10.3390/su16020742.
- CHRISTOPHER, M. *Logistics & supply chain management*. 5. ed. Harlow: Pearson, 2016.
- CICHOSZ, M.; WALLENBURG, C. M.; KNEMEYER, A. M. Digital transformation at logistics service providers: barriers, success factors and leading practices. *The International Journal of Logistics Management*, v. 31, n. 2, p. 209–238, 2020. DOI: 10.1108/IJLM-08-2019-0229.
- GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 7. ed. Barueri: Atlas, 2022.
- HELO, P.; THAI, V. V. Logistics 4.0: digital transformation with smart connected tracking and tracing devices. *International Journal of Production Economics*, v. 275, art. 109336, 2024. DOI: 10.1016/j.ijpe.2024.109336.
- HEVNER, A. R.; MARCH, S. T.; PARK, J.; RAM, S. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.
- HJELLE, S.; MIKALEF, P.; ALTWAIJRY, N.; PARIDA, V. Organizational decision making and analytics: an experimental study on dashboard visualizations. *Information & Management*, v. 61, n. 6, art. 104011, 2024. DOI: 10.1016/j.im.2024.104011.
- MODICA, T.; TAPPIA, E.; COLICCHIA, C.; MELACINI, M. Integrating arrival time estimation in truck scheduling: an explorative study in grocery retailing. *Production & Manufacturing Research*, v. 12, n. 1, art. 2425678, 2024. DOI: 10.1080/21693277.2024.2425678.
- PEFFERS, K.; TUUNANEN, T.; ROTHENBERGER, M. A.; CHATTERJEE, S. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007.
- TEZEL, A.; KOSKELA, L.; TZORTZOPOULOS, P. Visual management in production management: a literature synthesis. *Journal of Manufacturing Technology Management*, v. 27, n. 6, p. 766–799, 2016.
- TUKEY, J. W. *Exploratory data analysis*. Reading: Addison-Wesley, 1977.
- VICENTE, J. J.; NEVES, L.; BERNARDO, I. The potential of Logistics 4.0 technologies: a case study through business intelligence framing by applying the Delphi method. *Frontiers in Artificial Intelligence*, v. 7, art. 1469958, 2024. DOI: 10.3389/frai.2024.1469958.
- YIGITBASIOGLU, O. M.; VELCU, O. A review of dashboards in performance management: implications for design and research. *International Journal of Accounting Information Systems*, v. 13, n. 1, p. 41–59, 2012.